

Тренажёр по обратной матрице

Девять типовых ошибок с антидотами, шесть готовых неверных решений для разбора и банк из полусотни задач по десяти подтемам — с ответами под спойлерами.

9 ошибок

6 задач «найди ошибку»

10 тем

ответы проверены

Как этим пользоваться

Часть 1 — каталог ошибок. Каждая карточка устроена одинаково: как ошибка выглядит, откуда берётся, как поймать её за пять секунд и какая тема тренажёра её лечит. Читать подряд не нужно — открывайте ту, которую ученик реально сделал.

Часть 2 — шесть готовых неверных решений. Это лучший формат для занятия: ученик ищет чужую ошибку, а не защищает свою. Дайте листок, засекайте три минуты на каждое.

Часть 3 — банк задач по темам. Уровни: **РАЗМИНКА** **НОРМА** **ТРУДНО**. Ответы спрятаны — ученик открывает их сам после решения.

Часть 4 — таблица «увидел ошибку → дай эту тему».

ОДНО ПРАВИЛО ВАЖНЕЕ ВСЕХ ЗАДАЧ

В этой теме ответ проверяется умножением: $A \cdot A^{-1}$ обязано дать E . Ученик, который делает проверку, не может сдать неверное решение — он ловит себя сам. Почти каждая ошибка ниже переживает решение только потому, что проверку пропустили.

Часть 1. Каталог ошибок

Э1 Обращает матрицу поэлементно

КАК ВЫГЛЯДИТ

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/5 \\ 1 & 1/3 \end{bmatrix}$$

ОТКУДА

Значок $^{-1}$ читается как «единица делить на», и рука сама делит каждое число. Для чисел это работало, для матриц — нет.

КАК ПОЙМАТЬ

Умножить на исходную. Уже первый элемент даёт $2 \cdot \frac{1}{2} + 5 \cdot 1 = 6$ вместо единицы.

ЧТО СКАЗАТЬ

A^{-1} — это *имя* матрицы, а не операция над её клетками. Определение говорит только одно: произведение должно дать E . Больше в определении ничего нет.

АНТИДОТ

Тема 1 (проверка по определению) и Тема 3 (2×2).

Э2 Умножает не с той стороны

КАК ВЫГЛЯДИТ

$$\begin{array}{lcl} X \cdot A = B & \rightarrow & X = A^{-1} \cdot B \quad \leftarrow \text{неверно} \\ & & X = B \cdot A^{-1} \quad \leftarrow \text{верно} \end{array}$$

ОТКУДА

Из школьной привычки: у чисел $xa = b$ даёт $x = b/a$, и сторона не важна. У матриц $AB \neq BA$, поэтому важна.

КАК ПОЙМАТЬ

По размерам. Если B — строка 1×2 , то $A^{-1} \cdot B$ вообще не существует: $(2 \times 2) \cdot (1 \times 2)$ не перемножаются. Половина таких ошибок ловится до всякой арифметики.

ЧТО СКАЗАТЬ

Смотри, где стоит A относительно X , и подставляй A^{-1} ровно с той же стороны — «обратная лечит соседа». Слева стоит — слева и умножаем.

АНТИДОТ

Тема 8 (матричные уравнения), особенно задачи 2 и 3.

ЭЗ

Транспонирует дважды или ни разу

КАК ВЫГЛЯДИТ	Ученик берёт A' (как велит учебник), считает дополнения, а потом «на всякий случай» транспонирует результат ещё раз. Или наоборот: считает дополнения самой A и на этом останавливается.
ОТКУДА	Учебник транспонирует до вычисления дополнений, а интернет и большинство задачников — после . Ученик видит оба рецепта и складывает их.
КАК ПОЙМАТЬ	Проверка даёт матрицу, у которой на диагонали не единицы, а «мусор», причём симметрично неправильный. Ещё признак: у несимметричной матрицы ответ вдруг вышел симметричным.
ЧТО СКАЗАТЬ	Транспонирование в этой задаче встречается ровно один раз . Выбери маршрут и держись его:
	учебник: $A \rightarrow A' \rightarrow \text{дополнения} \rightarrow \tilde{A}$ другие: $A \rightarrow \text{дополнения} \rightarrow \text{транспонировать} \rightarrow \tilde{A}$
АНТИДОТ	Тема 4 (одни дополнения, без обратной) и задача «найди ошибку» Н2.

Э4

Останавливается на присоединённой матрице

КАК ВЫГЛЯДИТ	В ответе стоит $\tilde{A}$ — правильная, аккуратная, но не поделённая на $ A $.
ОТКУДА	Шаг 3° — самый долгий, девять определителей. Когда он закончен, кажется, что закончена и задача.
КАК ПОЙМАТЬ	Мгновенно: проверка даст не E , а $ A \cdot E$ — на диагонали будет стоять сам определитель. Для примера 1.10 получится 5 вместо единиц.
ЧТО СКАЗАТЬ	Диагональ из одинаковых чисел в проверке — это подпись именно этой ошибки. Увидел на диагонали $ A $ — просто поделили не всё.
АНТИДОТ	Задача «найди ошибку» Н3; Тема 6 (дробные ответы).

Э5 Теряет знаки алгебраических дополнений

КАК ВЫГЛЯДИТ Дополнения посчитаны как чистые миноры: множитель $(-1)^{i+j}$ забыт у четырёх элементов из девяти.

ОТКУДА Минор и дополнение отличаются только знаком, и в записи это одна маленькая деталь перед скобкой.

КАК ПОЙМАТЬ Считать не «минор, потом знак», а **сразу писать знак** перед скобкой, ещё до арифметики. Рука сама ставит + или – по клетке.

ЧТО СКАЗАТЬ Нарисуй шахматную доску в углу листа и не стирай до конца задачи:

+	–	+
–	+	–
+	–	+

АНТИДОТ Тема 4 — она специально тренирует только дополнения, без всего остального.

Э6 Плюсует все три слагаемых в определителе 3×3

КАК ВЫГЛЯДИТ

$ A = a_{11} \cdot M_{11} + a_{12} \cdot M_{12} + a_{13} \cdot M_{13}$	← неверно
$ A = a_{11} \cdot M_{11} - a_{12} \cdot M_{12} + a_{13} \cdot M_{13}$	← верно

ОТКУДА Средний знак — единственное исключение в внешне однородной формуле, и глаз его не замечает.

КАК ПОЙМАТЬ Это самая опасная ошибка темы: она портит **всё** решение, потому что $|A|$ стоит в знаменателе. При этом проверка честно её ловит.

ЧТО СКАЗАТЬ Разложение по строке — это тоже алгебраические дополнения, те же знаки шахматной доски. Не «формула с минусом посередине», а первая строка доски:
+ – +.

АНТИДОТ Тема 2 (быстрый счёт определителей) и задача Н5.

Э7 Делит на определитель не все элементы

КАК ВЫГЛЯДИТ	Первая строка поделена, остальные забыты. Или множитель $1/ A $ вынесен перед матрицей, а потом при подстановке в проверку потерян.
ОТКУДА	Механическая невнимательность на последнем шаге, когда задача психологически уже решена.
КАК ПОЙМАТЬ	В проверке одна строка даст правильный ответ, а остальные — нет. Такая «частичная правильность» почти всегда означает именно это.
ЧТО СКАЗАТЬ	Не раскрывай дроби вообще. Оставь ответ как $(1/5) \cdot \dots $ — тогда делить нечего и потерять нечего, а в проверке множитель выносится за скобку и сокращается в конце.
АНТИДОТ	Тема 6 целиком.

Э8 Считает дроби признаком ошибки

КАК ВЫГЛЯДИТ	Ученик получает $1/5$, $3/5$, $-2/5$, решает, что «так не бывает», и начинает пересчитывать верное решение — обычно ломая его.
ОТКУДА	На уроках примеры нарочно подбирают с $ A = \pm 1$, чтобы не отвлекаться на арифметику. Ученик принимает это за закон природы.
КАК ПОЙМАТЬ	Не ловить, а предупредить: заранее показать пример с $ A = 5$ и сказать, что целые ответы — редкая удача, а не норма.
ЧТО СКАЗАТЬ	Целый ответ бывает ровно тогда, когда $ A = \pm 1$. Во всех остальных случаях дроби обязаны появиться — это видно прямо из формулы.
АНТИДОТ	Тема 6 — там дробный ответ в каждой задаче.

Э9 Изобретает несуществующие формулы

КАК ВЫГЛЯДИТ

$$\begin{array}{ll} (A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1} & \leftarrow \text{такой формулы НЕТ} \\ (A \cdot B)^{-1} = A^{-1} \cdot B^{-1} & \leftarrow \text{порядок обязан смениться} \\ (2A)^{-1} = 2A^{-1} & \leftarrow \text{на самом деле } \frac{1}{2} \cdot A^{-1} \end{array}$$

ОТКУДА

Перенос свойств чисел на матрицы по инерции.

КАК ПОЙМАТЬ

Подставить $A = B = E$. Для суммы слева выходит $\frac{1}{2}E$, справа $2E$ — противоречие на самых простых матрицах, за десять секунд.

ЧТО СКАЗАТЬ

Любую сомнительную формулу проверяй на E и на диагональных матрицах. Это бесплатный детектор чепухи, работающий всю оставшуюся линейную алгебру.

АНТИДОТ

Тема 7 (свойства).

Ещё три, которые встречаются реже

- **Считает обратную у прямоугольной матрицы.** Лечится одним вопросом: какого размера будет $A \cdot A^{-1}$ и какого $A^{-1} \cdot A$? Они обязаны быть равны — значит матрица квадратная.
- **Получил $|A| = 0$ и продолжает считать дополнения.** Определитель считается первым именно для того, чтобы в этом случае немедленно остановиться.
- **Вычёркивает не ту строку или столбец.** Признак — минор, в котором остался сам элемент a_{ij} . Лечится пальцем: физически закрыть строку и столбец рукой.

Часть 2. Найди ошибку

Шесть готовых неверных решений. Задание ученику всегда одно: **не решай заново — найди, на каком шаге сломалось, и объясни почему.** На каждое три минуты.

Н1

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{решение: } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/5 \\ 1 & 1/3 \end{bmatrix}$$

▼РАЗБОР

Ошибка **Э1**: обращение поэлементно. Определение требует $A \cdot A^{-1} = E$, а здесь $(A \cdot X)_{11} = 2 \cdot (1/2) + 5 \cdot 1 = 6$.

Верный ответ: $|A| = 1$, значит $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

Н2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \quad |A| = 1, \text{ решение: } A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Все девять алгебраических дополнений посчитаны верно. Тем не менее ответ неправильный. Почему?

▼ РАЗБОР

Ошибка **ЭЗ**: матрицу дополнений не транспонировали. Проверка это показывает сразу:

$$A \cdot X = \begin{bmatrix} 27 & -22 & 6 \\ 38 & -31 & 8 \\ -12 & 10 & -1 \end{bmatrix} \neq E$$

Верный ответ — та же матрица, транспонированная:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Ценность задачи: она показывает, что «все вычисления верны» и «ответ верен» — разные вещи.

Н3

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad |A| = 5, \text{ решение: } A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -3 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

▼РАЗБОР

Ошибка **34**: в ответе стоит присоединённая матрица $\tilde{A}$, шаг 4° пропущен. Проверка даёт характерную подпись этой ошибки:

$$A \cdot \tilde{A} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} = 5 \cdot E = |A| \cdot E$$

Отсюда сразу видно и лекарство: поделить на 5. Верный ответ — $(1/5) \cdot \tilde{A}$.

Вопрос ученику: а что было бы на диагонали, если бы $|A|$ равнялся 7?

Н4

Решить $X \cdot A = B$, где $A = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$, $B = \begin{vmatrix} 1 & 2 \end{vmatrix}$ (строка)

Решение: $X = A^{-1} \cdot B = \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \end{vmatrix} = \dots$

▼РАЗБОР

Ошибка **32**, и ловится она *до всякого счёта*: перемножить (2×2) на (1×2) невозможно — число столбцов первой не равно числу строк второй. Само выражение не существует.

A стоит справа от X , значит и A^{-1} идёт справа:

$$X = B \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Проверка: $\begin{vmatrix} 1 & -1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-1, & 5-3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \end{vmatrix} \checkmark$

Н5

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} |A| &= 1 \cdot (1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + (-1) \cdot (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 1) \\ &= 1 - 3 + 1 = -1 \end{aligned}$$

▼РАЗБОР

Ошибка **Э6**: у среднего слагаемого не поставлен минус разложения. Правильно так:

$$\begin{aligned} |A| &= 1 \cdot (1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) - (-1) \cdot (2 \cdot 2 - 1 \cdot 1) + 1 \cdot (2 \cdot 1 - 1 \cdot 1) \\ &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot 3 + 1 \cdot 1 = 5 \end{aligned}$$

Два минуса — минус разложения и минус самого элемента $a_{12} = -1$ — дают плюс. Ученик увидел один из них и решил, что это и есть «тот самый» знак.

Почему это худшая ошибка темы: дальше всё решение будет верным, но поделят на -1 вместо 5, и каждый элемент ответа окажется в пять раз больше и с обратным знаком.

Н6

$$|A| = 6, \tilde{A} = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} 4/6 & -2/6 & 1/6 \\ -2 & 4 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

▼РАЗБОР

Ошибка **Э7**: поделена только первая строка. В проверке первая строка сойдётся, остальные — нет; такая «частичная правильность» почти всегда означает именно это.

Лекарство: не раскрывать дроби вовсе, а писать ответ как

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

Тогда делить просто нечего — и терять нечего.

Часть 3. Банк задач по темам

Уровни: **РАЗМИНКА** — устно или в одну строчку; **НОРМА** — стандарт контрольной; **ТРУДНО** — на подумать.

Тема 1

Проверка по определению

РАЗМИНКА

Ничего не вычисляем — только умножаем и сверяем с E . Тема лечит ошибку Э1.

1.1 Обратна ли $\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ матрице $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$?

▼ ОТВЕТ

Да. $3 \cdot 2 + 5 \cdot (-1) = 1$, $3 \cdot (-5) + 5 \cdot 3 = 0$, $1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1) = 0$, $1 \cdot (-5) + 2 \cdot 3 = 1$ — получилось E .

1.2 Обратна ли $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix}$ матрице $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$?

▼ ОТВЕТ

Нет: произведение равно $-2 \cdot E$, а не E . Это $\tilde{A}$, забыли поделить на $|A| = -2$.

Верный ответ: $\begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$

1.3 Может ли матрица размера 2×3 иметь обратную? Ответ обосновать размерами.

▼ ОТВЕТ

Нет. Если A имеет размер 2×3 , а X — 3×2 , то $A \cdot X$ будет 2×2 , а $X \cdot A$ — 3×3 . Обе не могут равняться одной и той же E .

1.4 Ученик проверил только $A \cdot B = E$ и остановился. Достаточно ли этого?

▼ ОТВЕТ

Для квадратных матриц — да: из $A \cdot B = E$ автоматически следует $B \cdot A = E$. Поэтому на практике проверяют одно произведение.

Только определитель и вывод. Цель — довести шаг 1° до автоматизма. Лечит Э6 и Э10.

$$2.1 \quad \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}$$

▼ОТВЕТ

$0 \rightarrow$ **нет**; $1 \rightarrow$ **есть**; $0 \rightarrow$ **нет**. В первой и третьей строки пропорциональны — определитель можно было не считать.

$$2.2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

▼ОТВЕТ

$|A| = 0 \rightarrow$ обратной нет. Быстрый способ увидеть: вторая строка есть полусумма первой и третьей, то есть строки линейно зависимы.

$$2.3 \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Найти определители, а для первой — сразу и обратную, не пользуясь алгоритмом.

▼ОТВЕТ

У диагональной и треугольной матрицы определитель равен произведению диагонали: 30 и 24.

Обратная к диагональной — диагональная из обратных чисел:

$$\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/5 \end{bmatrix}$$

$$2.4 \quad \text{При каких } \lambda \text{ не существует обратной к } \begin{bmatrix} \lambda-1 & 2 \\ 3 & \lambda-2 \end{bmatrix} ?$$

▼ОТВЕТ

$(\lambda-1)(\lambda-2) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda-4)(\lambda+1) = 0$, то есть при $\lambda = 4$ и $\lambda = -1$.

Формула должна работать без раздумий. Каждый ответ проверить умножением.

$$3.1 \quad \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix}$$

Все четыре — с определителем 1, ответы целые.

▼ ОТВЕТЫ

$$\begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & -7 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$3.2 \quad \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Здесь определитель не единица — появятся дроби. Множитель оставить перед матрицей.

▼ ОТВЕТЫ

$$|A| = 2: \quad \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad |A| = -2: \quad \frac{1}{-2} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{bmatrix}$$

$$3.3 \quad \text{Найти обратные и объяснить результат:} \quad \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

▼ ОТВЕТЫ

$$\begin{bmatrix} 1/5 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} \quad \text{и} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Вторая матрица **обратна самой себе**: она меняет строки местами, а применённая дважды возвращает всё на место. Хороший повод обсудить, что $A^{-1} = A$ вполне возможно.

Самое узкое место темы, поэтому тренируется отдельно — без определителя, без деления, без обратной. Лечит Э5 и Э3.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 1 \\ 5 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

4.1 Найти по отдельности: A_{11} , A_{13} , A_{22} , A_{23} , A_{32} .

▼ОТВЕТЫ

$$\begin{aligned} A_{11} &= +(4 \cdot (-2) - 1 \cdot 2) = -10 & A_{13} &= +(0 \cdot 2 - 4 \cdot 5) = -20 & A_{22} &= +(2 \cdot (-2) - 3 \cdot 5) = -19 \\ A_{23} &= -(2 \cdot 2 - (-1) \cdot 5) = -9 & A_{32} &= -(2 \cdot 1 - 3 \cdot 0) = -2 \end{aligned}$$

4.2 Составить полную матрицу алгебраических дополнений этой A и присоединённую $\tilde{A}$. Определитель считать не нужно.

▼ОТВЕТ

$$\text{дополнения: } \begin{bmatrix} -10 & 5 & -20 \\ 4 & -19 & -9 \\ -13 & -2 & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \tilde{A} = \begin{bmatrix} -10 & 4 & -13 \\ 5 & -19 & -2 \\ -20 & -9 & 8 \end{bmatrix}$$

Для справки: $|A| = -85$, так что обратная была бы $(-1/85) \cdot \tilde{A}$.

4.3 Составить $\tilde{A}$ для $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ и сравнить с формулой 2×2 .

▼ОТВЕТ

Минор элемента в матрице 2×2 — это одно оставшееся число. Поэтому $A_{11} = d$, $A_{12} = -c$, $A_{21} = -b$, $A_{22} = a$, и

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Это ровно та мнемоника «поменять диагональ, сменить знаки». **Формула 2×2 — не отдельное правило, а частный случай общей формулы.** Стоит проговорить: у ученика в голове два правила склеиваются в одно.

Все пять шагов с записью A' и $\tilde{A}$. Определитель равен ± 1 , поэтому дробей не будет — внимание только на схему.

$$5.1 \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▼ОТВЕТ

$$|A| = 1, \quad \begin{bmatrix} 1 & -2 & 6 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Обратная к треугольной — снова треугольная. Полезное наблюдение, которое стоит проверить и на следующей задаче.

$$5.2 \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

▼ОТВЕТ

$$|A| = 1, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

5.3

$$\begin{bmatrix} 3 & -4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & -1 \end{bmatrix}$$

ТРУДНО

Много отрицательных чисел — идеальная тренировка на знаки.

▼ОТВЕТ

$$|A| = -1, \quad \begin{bmatrix} -8 & 29 & -11 \\ -5 & 18 & -7 \\ 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Если ответ не сошёлся, почти наверняка потерял знак в одном из дополнений: проверьте A_{21} и A_{32} — там минус разложения складывается с минусом элемента.

Тема 6

Дробные ответы

НОРМА

Здесь $|A| \neq \pm 1$ в каждой задаче. Правило: множитель $1/|A|$ выносим перед матрицей и не раскрываем. Лечит Э7 и Э8.

6.1

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

▼ОТВЕТ

$$|A| = 10, \quad \frac{1}{10} \cdot \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

6.2

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

▼ОТВЕТ

$$|A| = 2, \quad \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

6.3

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

▼ОТВЕТ

$$|A| = 4, \quad \frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

Матрица симметрична — и обратная тоже вышла симметричной. Это не совпадение, см. задачу 7.4.

6.4

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{bmatrix}$$

ТРУДНО

Сравните с задачей 2.2: изменили одно число — и матрица из вырожденной стала обратимой.

▼ОТВЕТ

$$|A| = -3, \quad \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} -2 & -4 & 3 \\ -2 & 11 & -6 \\ 3 & -6 & 3 \end{bmatrix}$$

Тема 7

Свойства

РАЗМИНКА

НОРМА

Считать почти нечего — работает голова. Лечит Э9.

7.1 $|A| = -2$, порядок 3. Найти $|A^{-1}|$, $|A^2|$, $|(A')^{-1}|$, $|3A|$, $|(3A)^{-1}|$.

▼ОТВЕТЫ

$$\begin{aligned} |A^{-1}| &= 1/(-2) = -1/2 \\ |A^2| &= (-2)^2 = 4 \\ |(A')^{-1}| &= 1/|A'| = 1/|A| = -1/2 && \text{(определитель при транспонировании не меняется)} \\ |3A| &= 3^3 \cdot (-2) = -54 && \text{(множитель выносится из КАЖДОЙ из трёх строк)} \\ |(3A)^{-1}| &= 1/(-54) = -1/54 \end{aligned}$$

Задача про $|3A|$ — главная в списке: почти все пишут $3 \cdot (-2)$.

7.2

Даны $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ и $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$. Найти $(AB)^{-1}$.

▼ОТВЕТ

$$(AB)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Если перемножить в неверном порядке, выйдет $\begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$ — другая матрица. Хороший момент показать, что порядок не формальность.

7.3 Верно ли, что $(2A)^{-1} = 2A^{-1}$? А чему равно на самом деле?

▼ОТВЕТ

Неверно. $(2A) \cdot (\frac{1}{2}A^{-1}) = (2 \cdot \frac{1}{2}) \cdot (A \cdot A^{-1}) = E$, значит $(2A)^{-1} = \frac{1}{2} \cdot A^{-1}$. Числовой множитель при обращении переворачивается — как и всё остальное.

7.4 Доказать: если A симметрична ($A' = A$) и обратима, то A^{-1} тоже симметрична.

▼ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По свойству 5: $(A^{-1})' = (A')^{-1} = A^{-1}$. Матрица, равная своей транспонированной, симметрична. ■ Именно это и наблюдалось в задаче 6.3.

7.5 Доказать: $(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$.

▼ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

$A^2 \cdot (A^{-1})^2 = A \cdot A \cdot A^{-1} \cdot A^{-1} = A \cdot E \cdot A^{-1} = E$. По единственности обратной это и есть $(A^2)^{-1}$. ■

Тема 8

Матричные уравнения

НОРМА

ТРУДНО

Главное здесь — не арифметика, а сторона умножения. Лечит Э2.

8.1 $A \cdot X = B: A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$

▼ОТВЕТ

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -11 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

Проверка: $A \cdot X$ обязано вернуть B .

8.2 $X \cdot A = B$, та же A , $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$ (строка)

▼ОТВЕТ

$$X = B \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \end{bmatrix}$$

Обратите внимание: $A^{-1} \cdot B$ здесь даже не определено по размерам.

8.3 $A \cdot X \cdot B = C: \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ТРУДНО

▼ОТВЕТ

Убираем A слева, B справа: $X = A^{-1} \cdot C \cdot B^{-1}$.

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} B^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} X = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 3/2 & 4 \end{bmatrix}$$

8.4

$$A \cdot X = 2X + B: \quad A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ТРУДНО

▼ ОТВЕТ

Собираем X в одну часть: $AX - 2X = B$. Здесь важно не написать $(A - 2)X$ — вычитать число из матрицы нельзя, вычитается $2E$:

$$(A - 2E) \cdot X = B, \quad A - 2E = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad |A - 2E| = 4$$

$$X = \frac{1}{4} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/4 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

Проверка: $A \cdot X = (3/2, 3)$ и $2X + B = (3/2, 3)$ ✓

Тема 9

Системы матричным методом

НОРМА

9.1

$$\begin{aligned} 3x + 5y &= 8 \\ x + 2y &= 3 \end{aligned}$$

▼ ОТВЕТ

$|A| = 1, A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, отсюда $x = 2 \cdot 8 - 5 \cdot 3 = 1, y = -8 + 9 = 1$.

Проверка: $3 + 5 = 8$ ✓, $1 + 2 = 3$ ✓

9.2

$$\begin{aligned}x + 2y &= 5 \\ y + 3z &= 7 \\ z &= 2\end{aligned}$$

Матрица уже была в задаче 5.1 — обратную можно взять готовой.

▼ОТВЕТ

$$x = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 7 + 6 \cdot 2 = 3, y = 7 - 3 \cdot 2 = 1, z = 2.$$

Проверка: $3 + 2 = 5$ ✓, $1 + 6 = 7$ ✓

Вопрос: эту систему видно и без матриц, снизу вверх. Зачем тогда метод? — Затем, что при готовой A^{-1} можно мгновенно решить систему *с любой* правой частью, не начиная сначала.

9.3

$$\begin{aligned}x + 2y &= 1 \\ 2x + 4y &= 3\end{aligned}$$

Попробовать решить матричным методом. Что происходит и что это означает?

▼ОТВЕТ

$|A| = 4 - 4 = 0$ — обратной не существует, метод неприменим. Смотрим на уравнения: левая часть второго вдвое больше первого, а правая — нет. Система **несовместна**, решений нет вовсе.

$|A| = 0$ означает «матричный метод не работает», а дальше нужны другие инструменты — ранг и теорема Кронекера–Капелли, это следующая тема учебника.

Тема 10

Со звёздочкой

ТРУДНО

Задачи, где обратную не вычисляют, а находят рассуждением. Именно они показывают, понял ли ученик определение.

10.1 Известно, что $A^2 - 3A + 2E = 0$. Выразить A^{-1} через A .

▼ РЕШЕНИЕ

Переносим: $A^2 - 3A = -2E$, слева выносим A : $A \cdot (A - 3E) = -2E$. Делим на -2 :

$$A \cdot (3E - A)/2 = E \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = (3E - A)/2$$

Заодно доказано, что A обратима — хотя саму матрицу нам никто не показывал.

10.2 Может ли обратимой быть матрица, у которой $A^3 = 0$?

▼ РЕШЕНИЕ

Нет. Из $A^3 = 0$ следует $|A|^3 = 0$, значит $|A| = 0$ — матрица вырожденная. (Второй способ: если бы A^{-1} была, умножили бы $A^3 = 0$ на неё трижды и получили $E = 0$.)

10.3 Пусть $A^2 = 0$. Доказать, что $E - A$ обратима, и найти обратную.

▼ РЕШЕНИЕ

Проверим кандидата $E + A$ прямым умножением:

$$(E - A)(E + A) = E + A - A - A^2 = E - 0 = E$$

Значит $(E - A)^{-1} = E + A$. Это матричный аналог формулы $1/(1-x) = 1 + x + x^2 + \dots$, у которой ряд обрывается, потому что $A^2 = 0$.

10.4 При каких λ не существует обратной к $\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 1 & 0 & \lambda \end{bmatrix}$?

▼ РЕШЕНИЕ

Раскладываем по первой строке: $|A| = \lambda \cdot (\lambda^2 - 0) - 1 \cdot (0 - 1) + 0 = \lambda^3 + 1$. Обратной нет при $\lambda^3 = -1$, то есть $\lambda = -1$ (среди действительных чисел — единственное значение).

10.5 А и В обратимы и перестановочны ($AB = BA$). Доказать, что их обратные тоже перестановочны.

▼ РЕШЕНИЕ

Возьмём обратную от обеих частей равенства $AB = BA$. Слева по свойству 4 получится $B^{-1}A^{-1}$, справа — $A^{-1}B^{-1}$. Раз матрицы равны, равны и их обратные:

$$B^{-1}A^{-1} = A^{-1}B^{-1} \quad \blacksquare$$

Часть 4. Что давать, если увидел ошибку

ЧТО СДЕЛАЛ УЧЕНИК	ОШИБКА	ЧТО ДАТЬ
Разделил единицу на каждый элемент	Э1	Н1, затем Тема 1 целиком
Перепутал сторону умножения	Э2	Н4, Тема 8 задачи 2 и 3
Ответ вышел «почти правильным», но переставленным	Э3	Н2, Тема 4
В проверке на диагонали стоит $ A $	Э4	Н3, Тема 6
Половина дополнений с неверным знаком	Э5	Тема 4 задачи 1 и 2
Определитель 3×3 не сходится с ответом	Э6	Н5, Тема 2
В проверке сходится только одна строка	Э7	Н6, Тема 6
Переписывает верное решение из-за дробей	Э8	Тема 6 целиком
Пишет $(A+B)^{-1} = A^{-1}+B^{-1}$ и подобное	Э9	Тема 7, особенно 7.1 и 7.3
Считает уверенно, но не понимает зачем	—	Тема 10 — там без понимания не сдвинуться

КАК ПОСТРОИТЬ ЗАНЯТИЕ НА РАЗБОР ОШИБОК

10 минут: две задачи «найди ошибку» из части 2 — те, что соответствуют ошибкам ученика. **15 минут:** тема-антидот из части 3, начиная с уровня «разминка». **15 минут:** одна полная задача уровня «норма» со всеми пятью шагами и обязательной проверкой. **5 минут:** ученик сам формулирует, в чём была ошибка и как он теперь её ловит — эта формулировка ценнее любого решённого примера.

Все ответы на этой странице пересчитаны точной дробной арифметикой. Задачи составлены к §1.5 и используют обозначения учебника: $|A|$ — определитель, A' — транспонированная, $\tilde{A}$ — присоединённая матрица.